

Universität Heidelberg

Fakultät für Physik und Astronomie

Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 25 – Oszilloskop

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Nick Rasberger
Versuchsdatum:	3. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Physikalische Kenngrößen von Wellen und Signalen	3
3	Messprotokoll	7
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	7
4	Auswertung	15
4.1	Aufgabe 1: Berechnung der Schwebungsfrequenzen	15
4.2	Aufgabe 2: Berechnung der Mittel- und Effektivwerte von PWM-Signalen	17
4.3	Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen	18
4.4	Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung	18
4.5	Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung	18
4.6	Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert	18
5	Diskussion	18
5.1	Interpretation der Signifikanzen	18
5.2	Fazit	18

1 Einleitung

Das Oszilloskop ist ein unverzichtbares Werkzeug in der experimentellen Physik, das es ermöglicht, elektrische Signale in Echtzeit zu visualisieren und zu analysieren. In diesem Versuch werden wir die grundlegenden Funktionen eines Oszilloskops kennenlernen, einschließlich der Darstellung von Spannungsverläufen, der Messung von Frequenzen und Amplituden sowie der Untersuchung von Signalformen. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis für die Bedienung des Geräts zu entwickeln und die gewonnenen Daten kritisch zu interpretieren.

Das Oszilloskop bietet die Möglichkeit, sowohl zeitabhängige als auch frequenzabhängige Eigenschaften von Signalen zu untersuchen. Durch die Anwendung verschiedener Messmethoden und -techniken werden wir das Gerät in unterschiedlichen Szenarien einsetzen, um die Vielseitigkeit und Präzision des Oszilloskops zu demonstrieren. Die gewonnenen Erkenntnisse werden nicht nur die theoretischen Grundlagen der Signalverarbeitung vertiefen, sondern auch praktische Fähigkeiten im Umgang mit modernen Messinstrumenten fördern.

In diesem Versuch wird ein digitales Speicheroszilloskop verwendet (Tektronix TBS1072B), das eine Bandbreite von 70 MHz und eine Abtastrate von 1 GS/s bietet.

Im ersten Teil werden verschiedene Signalformen, wie Sinuswellen, Aufladekurven eines Kondensators und Pulsweitenmodulationen untersucht und ihre Kenngrößen, wie Amplitude, Frequenz, Spitze-Spitze-Spannung und Gleichspannungsanteil bestimmt und analysiert. Danach wird mit Hilfe des Oszilloskops und der Fourier-Analyse die Frequenzspektren von komplexen Schwebungssignalen untersucht. Zum Abschluss wird die Kabellänge eines Coaxialkabels mit Hilfe der Laufzeitmessung bestimmt.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Physikalische Kenngrößen von Wellen und Signalen

Frequenz f Die Frequenz f eines periodischen Signals ist mit der charakteristischen Größe, die als die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit definiert wird. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen und ist der Kehrwert der Periodendauer T :

$$f = \frac{1}{T} \quad (2.1)$$

Die Frequenz ist ein entscheidender Parameter, der die zeitliche Struktur eines Signals beschreibt und in vielen Anwendungen, von der Kommunikationstechnik bis zur Signalverarbeitung, eine zentrale Rolle spielt. Bei Schallwellen bestimmt die Frequenz den Tonhöhenbereich, während sie bei elektromagnetischen Wellen die Art der Strahlung charakterisiert. Verschiedene Frequenzen bei Lichtwellen entsprechen unterschiedlichen Farben, während bei Radiowellen die Frequenz die Übertragungsbandbreite und Reichweite beeinflusst. Die präzise Messung und Analyse der Frequenz ist daher von großer Bedeutung in der Physik und Technik.

Periodendauer T Die Periodendauer T eines periodischen Signals ist die Zeit, die für eine vollständige Schwingung oder einen Zyklus benötigt wird. Sie ist der Kehrwert der Frequenz f und wird in Sekunden (s) gemessen:

$$T = \frac{1}{f} \quad (2.2)$$

Wellenlänge λ Die Wellenlänge λ ist die räumliche Länge einer vollständigen Schwingung oder eines Zyklus einer Welle. Sie wird in Metern (m) gemessen und ist mit der Frequenz f und der Ausbreitungsgeschwindigkeit v der Welle verknüpft:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (2.3)$$

Bei Veränderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit bleibt die Frequenz erhalten, die Wellenlänge ändert sich jedoch entsprechend. Dies ist besonders relevant bei der Betrachtung von Wellen, die sich in unterschiedlichen Medien ausbreiten, da die Ausbreitungsgeschwindigkeit von den physikalischen Eigenschaften des Mediums abhängt.

Ausbreitungsgeschwindigkeit v Die Ausbreitungsgeschwindigkeit v ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine Welle durch ein Medium bewegt. Sie hängt von den physikalischen Eigenschaften des Mediums ab und wird in Metern pro Sekunde (m/s) gemessen. Für elektromagnetische Wellen lässt sich aus dem Maxwellschen Gleichungssystem ableiten, dass für die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum ($\epsilon_r = 1$, $\mu_r = 1$) gilt:

$$v = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (2.4)$$

Phase φ Die Phase φ ist ein Maß für die Position eines Punktes in einem periodischen Prozess. Sie wird in Radiant (rad) oder Grad (°) gemessen und beschreibt den zeitlichen Versatz einer Welle im Vergleich zu einem Referenzzeitpunkt. Die Phase ist besonders wichtig bei der Analyse von Wellen, da sie den Zusammenhang zwischen verschiedenen Wellen beschreibt und bei der Interferenz von Wellen eine entscheidende Rolle spielt.

In der Wellengleichung wird die Phase φ oft als Argument der Sinus- oder Kosinusfunktion verwendet, um die zeitliche Entwicklung der Welle zu beschreiben. Eine Phasenverschiebung kann durch unterschiedliche Wege, Medien oder Quellen verursacht werden und beeinflusst die Überlagerung von Wellen, was zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz führen kann.

Amplitude A Die Amplitude A ist die maximale Auslenkung einer Welle von ihrer Ruhelage. Sie wird in der Regel in Volt (V) für elektrische Signale oder in Metern (m) für mechanische Wellen gemessen. Die Amplitude ist ein Maß für die Energie, die eine Welle transportiert, und spielt eine entscheidende Rolle bei der Charakterisierung von Signalen. In der Signalverarbeitung wird die Amplitude oft verwendet, um die Stärke eines Signals zu quantifizieren und zu analysieren.

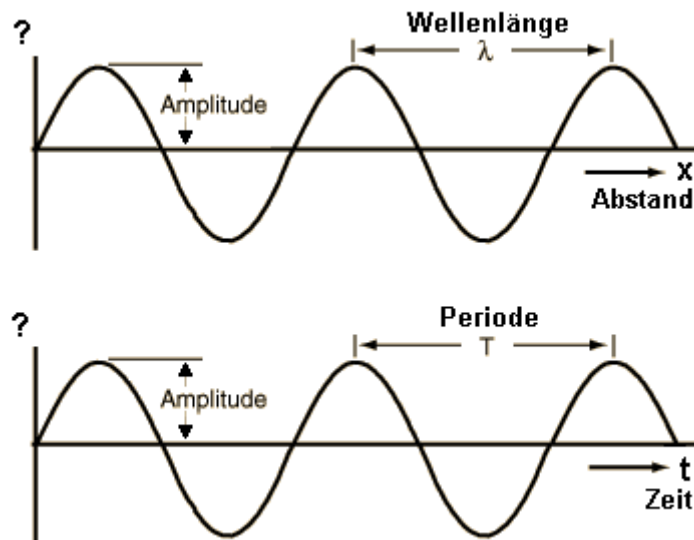


Abbildung 2.1: Darstellung der verschiedenen Kenngrößen einer Welle

1

Spitzen-Spitzen-Spannung U_{pp} Die Spitzen-Spitzen-Spannung U_{pp} ist die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt eines periodischen Signals. Sie wird in Volt (V) gemessen und ist ein Maß für die maximale Amplitude des Signals. Die Spitzen-Spitzen-Spannung ist besonders relevant bei der Analyse von Wechselspannungen, da sie die gesamte Spannungsdynamik eines Signals beschreibt und in vielen Anwendungen, wie der Signalübertragung und -verarbeitung, eine wichtige Rolle spielt.

$$U_{pp} = 2 \cdot A_U = U_{max} - U_{min} \quad (2.5)$$

Wellenwiderstand und Reflexion auf einer Leitung Der Wellenwiderstand Z ist ein Maß für den Widerstand, den eine Leitung einer Welle entgegensetzt. Er wird in Ohm (Ω) gemessen und hängt von den physikalischen Eigenschaften der Leitung ab, wie dem Material, der Geometrie und der Frequenz des Signals.

Er berechnet sich aus der Induktivität L und der Kapazität C der Leitung:

$$Z = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2.6)$$

Reflexion auf einer Leitung: Breitet sich ein elektrisches Signale entlang einer Leitung aus so können diese an den Änderungen des Wellenwiderstands reflektiert werden. Das passiert vor allem am Ende der Leitung, je nachdem wie die Leitung abgeschlossen ist. Betrachtet man einzelne Pulse auf einer Leitung, je nach die Art des Abschlusses der Leitung, so werden diese unterschiedlich reflektiert. Treffen diese auf ein offenes Leitungsende so werden diese hier ohne Phasensprung reflektiert und laufen zurück zum Sender (Reflexion am offenen Ende). Ist dagegen das Leitungsende kurzgeschlossen so werden die Impulse mit einem Phasensprung reflektiert. Der zurücklaufende Impuls hat die umgekehrte Polarität wie die hinlaufende Welle (Reflexion am festen Ende). [1]

¹Quelle: <https://sengpielaudio.com/WellenSinusZeitAbstandTime.gif>

Fourier-Analyse Die Fourier-Analyse ist eine mathematische Methode zur Zerlegung von Signalen in ihre Frequenzkomponenten. Sie basiert auf der Idee, dass jedes periodische Signal als Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen unterschiedlicher Frequenzen dargestellt werden kann. Die Fourier-Analyse ermöglicht es, die Frequenzstruktur eines Signals zu untersuchen und die Amplituden und Phasen der einzelnen Frequenzkomponenten zu bestimmen. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug in der Signalverarbeitung, der Kommunikationstechnik und vielen anderen Bereichen der Physik und Technik. Durch die Anwendung der Fourieraufteilung können komplexe Signale in ihre Grundfrequenzen zerlegt werden, was eine detaillierte Analyse und Interpretation der Signalcharakteristika ermöglicht.

Pulsweitenmodulation (PWM) Um moderne LEDs zu dimmen oder Motoren zu steuern, wird häufig die Pulsweitenmodulation (PWM) eingesetzt. Bei der PWM wird die Leistung eines Signals durch die Variation der Pulsbreite gesteuert, während die Frequenz konstant bleibt. Dies ermöglicht eine effiziente Steuerung von elektrischen Geräten, da die Energieübertragung in diskreten Pulsen erfolgt, anstatt kontinuierlich. Die PWM-Technik ist besonders vorteilhaft in Anwendungen, bei denen eine präzise Steuerung der Leistung erforderlich ist, wie z.B. in der Beleuchtungstechnik, der Motorsteuerung und der digitalen Signalverarbeitung. Sie bietet einfachere Aufbauten wie bei der analogen Steuerung und ermöglicht eine höhere Effizienz und Flexibilität in der Leistungsregelung. Mikrocontroller können die PWM-Signale einfach erzeugen, indem sie digitale Ausgänge mit variabler Pulsbreite steuern, was die Integration in moderne elektronische Systeme erleichtert, während analoge Steuerungen oft komplexere Schaltungen erfordern.

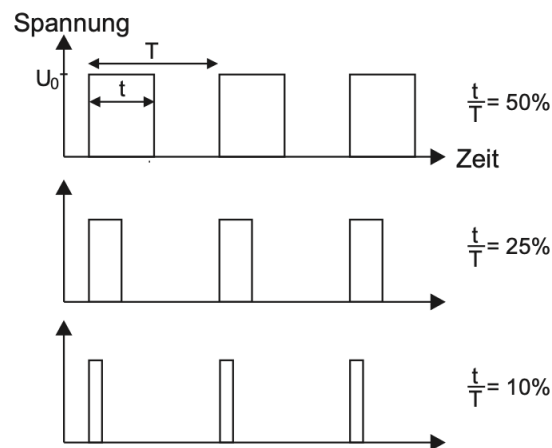


Abbildung 2.2: Darstellung der Pulsweitenmodulation (PWM) mit unterschiedlichen Tastverhältnissen.

[1]

Der Mittelwert eines PWM-Signals kann durch das Tastverhältnis $D = \frac{t}{T}$ berechnet werden:

$$U_{PWM} = D \cdot U_{max} \quad (2.7)$$

Die Effektivspannung eines PWM-Signals kann mit folgender Formel berechnet werden:

$$U_{eff} = \sqrt{D} \cdot U_{max} \quad (2.8)$$

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

Im folgenden Abschnitt werden die Aufgaben und der Versuchsaufbau beschrieben, die im Rahmen des Oszilloskop-Versuchs durchgeführt wurden. Der Versuchsaufbau besteht aus einem digitalen Speicheroszilloskop (Tektronix TBS1072B), das mit verschiedenen Signalquellen verbunden ist, um unterschiedliche Signalformen zu erzeugen und zu analysieren.

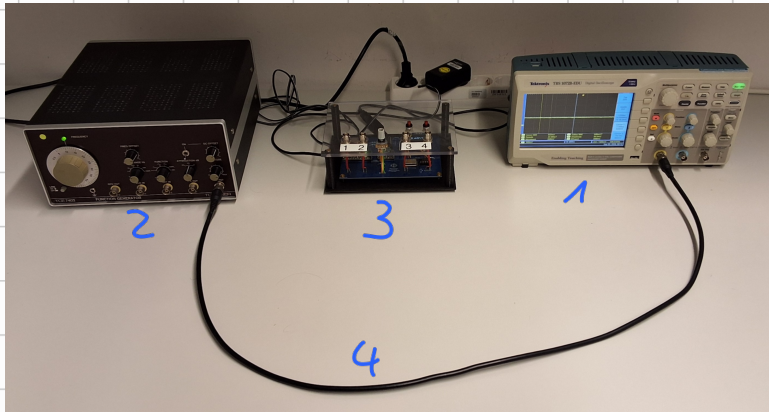
- **Aufgabe 1.1:** Untersuchung verschiedener Signalformen, einschließlich Sinuswellen, Aufladekurven eines Kondensators und Pulsweitenmodulationen. Bestimmung und Analyse der Kenngrößen: Amplitude, Frequenz, Spitze-Spitze-Spannung und Gleichspannungsanteil.
- **Aufgabe 1.2:** Analyse der Frequenzspektren von Schwebungssignalen mithilfe des Oszilloskops und der Fourier-Analyse.
- **Aufgabe 2:** Bestimmung von Periode, Pulsbreite, Pulshöhe, Effektivspannung und Mittelwert von PWM-Signalen auf eine LED - Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Tastverhältnisse auf die LED-Helligkeit.
- **Aufgabe 3:** Bestimmung der Kabellänge eines Coaxialkabels durch Laufzeitmessung. Untersuchung der Reflexionen an offenen, kurzgeschlossenen und mit einem Potentiometer versehenen Leitungsenden, um die Auswirkungen auf die Signalübertragung zu analysieren.

Theo Senoner & Jonathan Giessen | [03.09.2026](#)

Messprotokoll Versuch 25: Oszilloskop

Tutor: Nick Rasperger

Versuchsaufbau:



Abb^{3.1}
Messaufbau

Geräte:

- ① Oszilloskop TBS1072B
- ② Funktionsgenerator
- ③ Signalgenerator
- ④ Koaxialkabel RG58, 50Ω , Länge 25m
- ⑤ Einstellbarer Abschlusswiderstand

Aufgaben:

0. Übung der Bedienung eines Oszilloskops
1. Messung von T , A_0 (+ Halbwertszeit) bei versch. Signalen
2. Pulsweitenmodulation, Dimmung einer LED
3. Reflexion an einem Kabel

1. Signal 1: Cursor

Im Folgenden immer

a) Periodendauer $T = (5,00 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (200,0 \pm 1,6) \text{ Hz}$

$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{1}{T^2} \Delta T\right)^2} = 1,6$ $\nearrow$ Formel im Folgenden immer verwendet!

b) Spitze-Spitze Spannung $U_{ss} = (1,06 \pm 0,02) \text{ V}$

Gleichspannungsanteil $U_G = (1,48 \pm 0,02) \text{ V}$

Cursorfunktion Fehler $\Delta_{\text{Curs.}} = \pm 0,02 \text{ V}$

Signal 1: Auto

a) Periodendauer $T = (4,98 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (200,0 \pm 1,7) \text{ Hz}$

b) Spitze-Spitze Spannung $U_{ss} = (1,12 \pm 0,20) \text{ V}$

Gleichspannungsanteil $U_G = (992 \pm 4) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

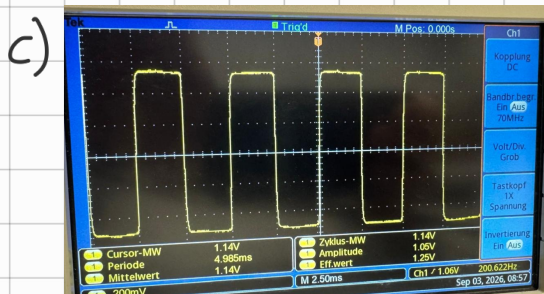


Abb. 2

Signal 1:

Signal 2: Cursor

a) Periodendauer $T = (1,53 \pm 0,12) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (650 \pm 60) \text{ Hz}$

b) Spitze-Spitze Spannung $U_{ss} = (120 \pm 15) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

Gleichspannungsanteil $U_{G1} = (-1,6 \pm 20) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

Cursorfunktion Fehler: $\Delta_{\text{cursor}} = \pm 20 \cdot 10^{-3} \text{ V}$

Signal 2: Auto

a) Periodendauer $T = (1,6 \pm 0,7) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (625 \pm 280) \text{ Hz}$

b) Spitze-Spitze Spannung $(7,7 \pm 0,5) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

Gleichspannungsanteil $(7,0 \pm 1,0) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

c) Bild:

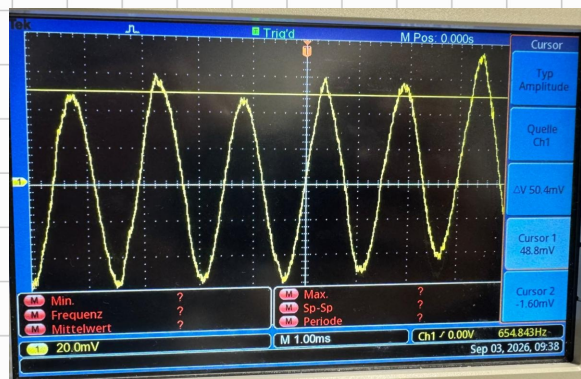


Abb 3.3

Signal 2

Signal 3: DC-Kopplung!

a) Periodendauer $T = (41,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (24,10 \pm 0,12) \text{ Hz}$

b) Spitze-Spitze Spannung $U_{ss} = (1,08 \pm 0,02) \text{ V}$

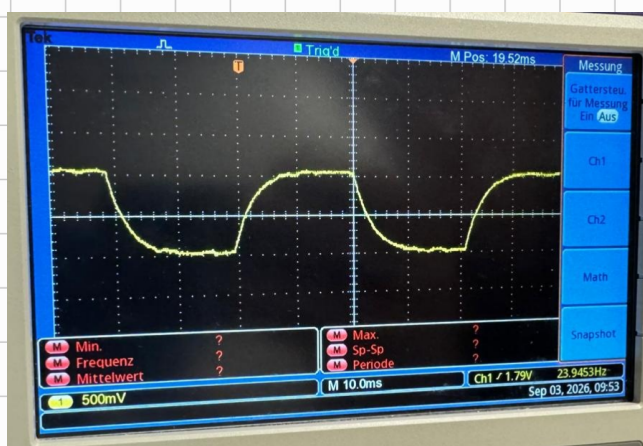
Gleichspannungsanteil $U_G = (2,13 \pm 0,02) \text{ V}$

Cursorfunktion Fehler: $\Delta_{\text{cursor}} = \pm 0,02 \text{ V}$

Warum bei AC verzerrt: ~~Da mit Sinus~~

AC-Modus schaltet einen Kondensator vor den Eingang (Hochpass)
somit werden schnelle Spannungs-an und abstiege verfälscht,
da 2 Kondensatoren da sind.

c) Bild:



Abb³⁴

Signal 3

Halbwertszeit: $(2,4 \pm 0,2) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Signal 4: AC-Kopplung

Einheit 10^{-3} s !

a) 10 Perioden: $t_{f1} = (-3,64 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$ $t_{f2} = (2,72 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$$T_f = (6,36 \pm 0,06) \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$\Delta T_f = \sqrt{(\Delta t_{f1})^2 + (\Delta t_{f2})^2}$$

Frequenz $f = \frac{1}{T_f} = (1572 \pm 15) \text{ Hz}$ mit $\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\Delta T_f}{T_f^2}\right)^2}$

Schwebungsfrequenz: $t_{s1} = (28,7 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$t_{s2} = (43,7 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$ $T_s = (15,00 \pm 0,06) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

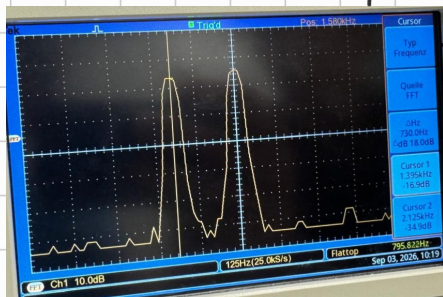
$$f_s = \frac{1}{T_s} = 66,67 \pm 0,27 \text{ Hz}$$

Grundfrequenzen:

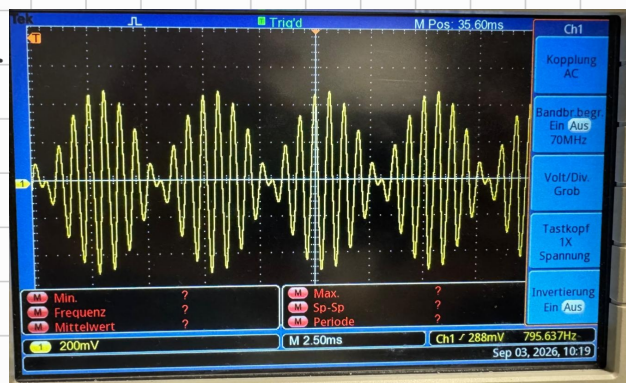
$f_I = (1,395 \pm 0,005) \cdot 10^3 \text{ Hz}$ $f_{II} = (1,580 \pm 0,005) \cdot 10^3 \text{ Hz}$

Cursorfunktion Fehler: $\Delta_{\text{cursor}} = \pm 0,04 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

c) Bild: $Abb. 5.6$



Frequenzspektrum



Schwebung

2

Tabelle 3.1: Messwerte PWM

	Periode	Pulsbreite	Pulshöhe	Effektiv	Mittel
1. Dunkel	$1,02 \pm 0,10$	$0,30 \pm 0,10$	$3,52 \pm 0,04$	$1,900 \pm 0,010$	$1,260 \pm 0,010$
2. Hell	$1,02 \pm 0,10$	$0,82 \pm 0,10$	$3,52 \pm 0,04$	$3,140 \pm 0,010$	$2,660 \pm 0,010$
	$\cdot 10^{-3} \text{ s}$	$\cdot 10^{-3} \text{ s}$	V	V	V

Bild:

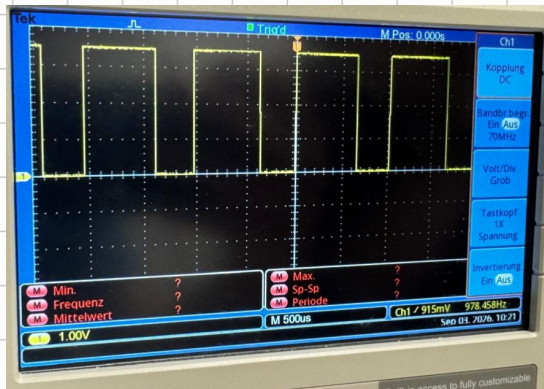


Abb 3.7

PWM-Signal

3

Zeit für refl. Signal $t_R = (248,0 \pm 2,0) \cdot 10^{-9} \text{ s}$

Kabellänge Literatur: $L_{\text{lit}} = 25 \text{ m}$

Kabellänge berechnet: (In Auswertung)

$$\frac{2L}{\Delta t} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \Rightarrow L = \frac{\Delta t}{2} \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

Widerstand $R_0 = (62,1 \pm 0,3) \Omega$

Bild:

Abb³⁸

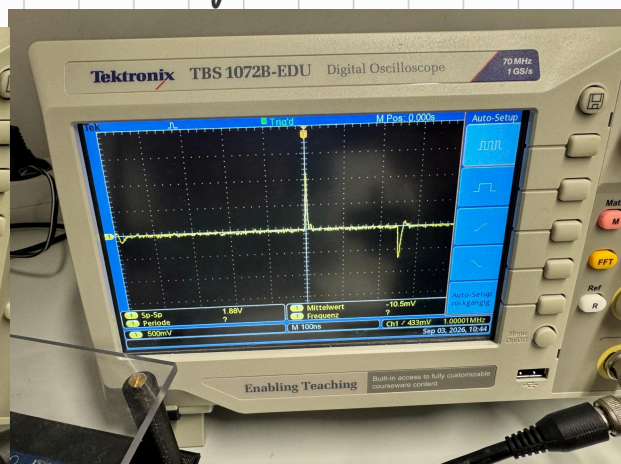
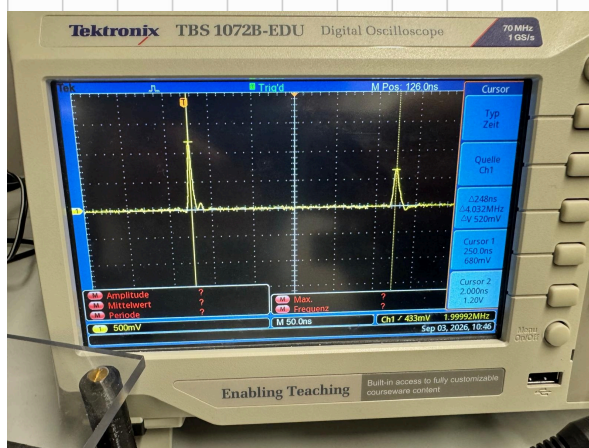


keine Reflektion

Wick

Offen: Abb³⁹

Kurzgeschlossen: Abb⁴⁰



4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Berechnung der Schwebungsfrequenzen

Gemäß der Aufgabenstellung werden aus den im Frequenzspektrum gemessenen Einzel-frequenzen f_I und f_{II} (mit $f_{II} > f_I$) die Größen f_1 (mittlere Trägerfrequenz) und f_2 (Modulationsfrequenz der Einhüllenden) berechnet:

$$f_1 = \frac{f_{II} + f_I}{2}, \quad f_2 = \frac{f_{II} - f_I}{2} \quad (4.1)$$

Aus dem Messprotokoll (FFT-Spektrum, Abbildung 3.5) entnehmen wir:

- $f_I = (1.395 \pm 0.005) \text{ kHz} = (1395 \pm 5) \text{ Hz}$
- $f_{II} = (1.580 \pm 0.005) \text{ kHz} = (1580 \pm 5) \text{ Hz}$

Nach der Gaußschen Fehlerfortpflanzung gilt für beide theoretischen Größen dieselbe Unsicherheit:

$$\begin{aligned} \sigma_{f_{1,2}} &= \sqrt{\left(\frac{\partial f_{1,2}}{\partial f_I}\right)^2 \sigma_{f_I}^2 + \left(\frac{\partial f_{1,2}}{\partial f_{II}}\right)^2 \sigma_{f_{II}}^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(5 \text{ Hz})^2 + (5 \text{ Hz})^2} = \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ Hz} \approx 3.54 \text{ Hz} \approx 4 \text{ Hz} \end{aligned} \quad (4.2)$$

Damit ergeben sich die theoretisch berechneten Referenzwerte zu:

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{1580 \text{ Hz} + 1395 \text{ Hz}}{2} = 1487.5 \text{ Hz} \approx (1488 \pm 4) \text{ Hz} \\ f_2 &= \frac{1580 \text{ Hz} - 1395 \text{ Hz}}{2} = 92.5 \text{ Hz} \approx (93 \pm 4) \text{ Hz} \end{aligned}$$

Ergebnis der theoretischen Berechnung

Die aus den Spektralfrequenzen berechneten Größen lauten:

$$\begin{aligned} f_1 &= (1488 \pm 4) \text{ Hz} = (1.488 \pm 0.004) \text{ kHz}, \\ f_2 &= (93 \pm 4) \text{ Hz}. \end{aligned}$$

Vergleich und Korrektur mit der Cursor-Messung im Zeitbereich:

Im Messprotokoll (Signal 4) wurde für die schnelle Schwingung über 10 Perioden gemessen:

$$f_{1,\text{mess}} = (1572 \pm 15) \text{ Hz}$$

Für die Schwebung wurde am Oszilloskop ein Zeitintervall von $T_{S,3} = (15.00 \pm 0.06) \text{ ms}$ abgelesen, woraus zunächst $f_S = 66.67 \text{ Hz}$ berechnet wurde. Wie die visuelle Überprüfung des Signals bei einer Zeitbasis von 2.50 ms/Div zeigt, entspricht dieses Zeitintervall genau $N = 3$ Schwebungsbäuchen.

Die tatsächliche Periodendauer eines einzelnen Bauchs beträgt somit:

$$T_{\text{Bauch}} = \frac{T_{S,3}}{3} = \frac{15.00 \text{ ms}}{3} = (5.00 \pm 0.02) \text{ ms} \quad (4.3)$$

Daraus folgt für die experimentelle Frequenz der Schwebungsbäuche f_{Bauch} :

$$f_{\text{Bauch}} = \frac{1}{T_{\text{Bauch}}} = 3 \cdot f_S = 3 \cdot 66.67 \text{ Hz} = (200.0 \pm 0.8) \text{ Hz} \quad (4.4)$$

Da ein Schwebungsbauch einer Halbperiode der Einhüllenden entspricht, gilt für die zu f_2 analoge Modulationsfrequenz $f_{2,\text{kor}} = \frac{f_{\text{Bauch}}}{2}$:

$$f_{2,\text{kor}} = \frac{200.0 \text{ Hz}}{2} = (100.0 \pm 0.4) \text{ Hz} \quad (4.5)$$

Statistischer Vergleich und σ -Abweichungen:

Zur quantitativen Beurteilung der Übereinstimmung wird die Differenz $d = |f_{\text{mess}} - f_{\text{ber}}|$ im Verhältnis zur kombinierten Unsicherheit $\sigma_{\text{ges}} = \sqrt{\sigma_{\text{mess}}^2 + \sigma_{\text{ber}}^2}$ betrachtet:

- **Schwingungsfrequenz f_1 :**

$$\begin{aligned} d_1 &= |1572 \text{ Hz} - 1487.5 \text{ Hz}| = 84.5 \text{ Hz} \approx 84 \text{ Hz} \quad (\approx 5.7 \%) \\ \sigma_{\text{ges},1} &= \sqrt{(15 \text{ Hz})^2 + (3.54 \text{ Hz})^2} \approx 15.4 \text{ Hz} \\ \frac{d_1}{\sigma_{\text{ges},1}} &= \frac{84.5 \text{ Hz}}{15.4 \text{ Hz}} \approx 5.5 \sigma \end{aligned}$$

- **Modulationsfrequenz f_2 :**

$$\begin{aligned} d_2 &= |100.0 \text{ Hz} - 92.5 \text{ Hz}| = 7.5 \text{ Hz} \quad (\approx 8.1 \%) \\ \sigma_{\text{ges},2} &= \sqrt{(0.4 \text{ Hz})^2 + (3.54 \text{ Hz})^2} \approx 3.56 \text{ Hz} \\ \frac{d_2}{\sigma_{\text{ges},2}} &= \frac{7.5 \text{ Hz}}{3.56 \text{ Hz}} \approx 2.1 \sigma \end{aligned}$$

Diskussion der Ergebnisse:

- Für die Modulationsfrequenz f_2 liegt die Diskrepanz nach Korrektur auf 3 Schwebungsbäuche bei 2.1σ . Dies liegt im Bereich zweier Standardabweichungen und zeigt eine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen Zeitbereichs- und Frequenzbereichsmessung.
- Bei der Trägerfrequenz f_1 beträgt die relative Abweichung lediglich 5.7% , liegt mit 5.5σ jedoch formal außerhalb des 3σ -Intervalls. Ursache hierfür ist möglicherweise eine Unterschätzung der systematischen Ablesegenauigkeit bei der manuellen Cursorsetzung über die 10 dicht beieinanderliegenden Schwingungsmaxima.

4.2 Aufgabe 2: Berechnung der Mittel- und Effektivwerte von PWM-Signalen

Für ein ideales Rechteck- bzw. PWM-Signal mit Periodendauer T , Pulsbreite τ und Pulshöhe U_0 ergeben sich der lineare Mittelwert $\bar{U}$ und der Effektivwert U_{eff} aus Gleichung 2.7 und 2.8:

$$\bar{U} = \frac{\tau}{T} \cdot U_0, \quad U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{\tau}{T}} \cdot U_0 \quad (4.6)$$

Nach der Gaußschen Fehlerfortpflanzung lauten die Unsicherheiten für beide Größen:

$$\sigma_{\bar{U}} = \bar{U} \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\tau}}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_T}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{U_0}}{U_0}\right)^2} \quad (4.7)$$

$$\sigma_{U_{\text{eff}}} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{\sigma_{\tau}}{\tau}\right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{\sigma_T}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{U_0}}{U_0}\right)^2} \quad (4.8)$$

1. Zustand „Dunkel“: Mit $T = (1.02 \pm 0.10) \text{ ms}$, $\tau = (0.30 \pm 0.10) \text{ ms}$ und $U_0 = (3.52 \pm 0.04) \text{ V}$:

$$\begin{aligned} \bar{U}_{\text{ber}} &= \frac{0.30 \text{ ms}}{1.02 \text{ ms}} \cdot 3.52 \text{ V} = 1.035 \text{ V} \pm 0.360 \text{ V} \approx (1.0 \pm 0.4) \text{ V} \\ U_{\text{eff,ber}} &= \sqrt{\frac{0.30 \text{ ms}}{1.02 \text{ ms}}} \cdot 3.52 \text{ V} = 1.909 \text{ V} \pm 0.332 \text{ V} \approx (1.9 \pm 0.4) \text{ V} \end{aligned}$$

2. Zustand „Hell“: Mit $T = (1.02 \pm 0.10) \text{ ms}$, $\tau = (0.82 \pm 0.10) \text{ ms}$ und $U_0 = (3.52 \pm 0.04) \text{ V}$:

$$\begin{aligned} \bar{U}_{\text{ber}} &= \frac{0.82 \text{ ms}}{1.02 \text{ ms}} \cdot 3.52 \text{ V} = 2.830 \text{ V} \pm 0.444 \text{ V} \approx (2.8 \pm 0.5) \text{ V} \\ U_{\text{eff,ber}} &= \sqrt{\frac{0.82 \text{ ms}}{1.02 \text{ ms}}} \cdot 3.52 \text{ V} = 3.156 \text{ V} \pm 0.248 \text{ V} \approx (3.16 \pm 0.25) \text{ V} \end{aligned}$$

Tabelle 4.1: Vergleich der berechneten Größen mit den Messwerten des Oszilloskops unter konservativem Aufrunden der Unsicherheiten

Zustand	Größe	Berechnet	Gemessen	Abweichung d	d/σ_{ges}
Dunkel	$\bar{U}$	$(1.0 \pm 0.4) \text{ V}$	$(1.260 \pm 0.010) \text{ V}$	0.3 V	0.6σ
Dunkel	U_{eff}	$(1.9 \pm 0.4) \text{ V}$	$(1.900 \pm 0.010) \text{ V}$	0.0 V	0.03σ
Hell	$\bar{U}$	$(2.8 \pm 0.5) \text{ V}$	$(2.660 \pm 0.010) \text{ V}$	0.1 V	0.3σ
Hell	U_{eff}	$(3.16 \pm 0.25) \text{ V}$	$(3.140 \pm 0.010) \text{ V}$	0.02 V	0.08σ

Diskussion: Alle berechneten Werte liegen weit innerhalb des 1σ -Intervalls ($< 0.6 \sigma$) und bestätigen die theoretischen Erwartungen für das PWM-Signal. Insbesondere die Effektivwerte stimmen mit Abweichungen von deutlich unter 0.1σ hervorragend mit den Messwerten überein.

4.3 Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen

4.4 Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung

Zur Abschätzung der relativen systematischen Messunsicherheit $\frac{\Delta q}{q}$ wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung auf die Bestimmungsgleichung der Ladung angewendet:

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (4.9)$$

4.5 Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung

4.6 Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Signifikanzen

5.2 Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass die experimentelle Bestimmung der Elementarladung mit dem Millikan-Versuch erfolgreich durchgeführt wurde. Die Ergebnisse stimmen innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein, und die Analyse der Fehlerquellen liefert wertvolle Einblicke in die Genauigkeit und Präzision des Versuchsaufbaus.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Darstellung der verschiedenen Kenngrößen einer Welle	5
2.2	Darstellung der Pulsweitenmodulation (PWM) mit unterschiedlichen Tast- verhältnissen.	6
3.1	Messaufbau	7
3.2	Signal 1	7
3.3	Signal 2	7
3.4	Signal 3	7
3.5	Schwebung FFT	7
3.6	Schwebung	7
3.7	PWM-Signal	7
3.8	Generiertes Signal für Messung von Kabellänge	7
3.9	Reflektiertes Signal(Offenes Ende)	7
3.10	Reflektiertes Signal(Kurzgeschlossenes Ende)	7

Tabellenverzeichnis

3.1	Tabelle der Messungen PWM	7
4.1	Vergleich der berechneten Größen mit den Messwerten des Oszilloskops unter konservativem Aufrunden der Unsicherheiten	17

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in Teilen KI-gestützte Textgenerierung verwendet.